

手摸手实现持久层组件库

组件地址

```
<dependency>
  <groupId>org.opengoofy.index12306</groupId>
  <artifactId>index12306-database-spring-boot-starter</artifactId>
  <version>${project.version}</version>
</dependency>
```

组件概述

1. 封装通用分页组件。
2. 封装数据持久层基础属性。
3. 封装元数据处理器。
4. 封装分页工具转换器。
5. 封装自定义雪花算法。

组件功能

通用分页组件

定义 MySQL 分页插件配置，避免每个项目都需要重新定义。

```
package org.opengoofy.index12306.framework.starter.database.config;

import com.baomidou.mybatisplus.annotation.DbType;
import com.baomidou.mybatisplus.core.incrementer.IdentifierGenerator;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.MybatisPlusInterceptor;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.inner.PaginationInnerInterceptor;
import org.opengoofy.index12306.framework.starter.database.handler.CustomIdGenerator;
import org.opengoofy.index12306.framework.starter.database.handler.MyMetaObjectHandler;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Primary;
```

```

/**
 * MybatisPlus 配置文件
 *
 * @公众号：马丁玩编程，回复：加群，添加马哥微信（备注：12306）获取项目资料
 */
public class MybatisPlusAutoConfiguration {

    /**
     * 分页插件
     */
    @Bean
    public MybatisPlusInterceptor mybatisPlusInterceptor() {
        MybatisPlusInterceptor interceptor = new MybatisPlusInterceptor();
        interceptor.addInnerInterceptor(new PaginationInnerInterceptor(DbType.MYSQL));
        return interceptor;
    }
}

```

实体基础属性

因为每个表都有公共的一些属性，比如创建时间、修改时间以及是否逻辑删除标识。

避免每个实体上都重复定义，我们在持久层对象中抽象一个基础的 BaseDO 杜绝上述重复行为。

```

package org.opengoofy.index12306.framework.starter.database.base;

import com.baomidou.mybatisplus.annotation.FieldFill;
import com.baomidou.mybatisplus.annotation.TableField;
import lombok.Data;

import java.util.Date;

/**
 * 数据持久层基础属性
 *
 * @公众号：马丁玩编程，回复：加群，添加马哥微信（备注：12306）获取项目资料
 */
@Data
public class BaseDO {

```

```

/**
 * 创建时间
 */
@TableField(fill = FieldFill.INSERT)
private Date createTime;

/**
 * 修改时间
 */
@TableField(fill = FieldFill.INSERT_UPDATE)
private Date updateTime;

/**
 * 删除标志
 */
@TableField(fill = FieldFill.INSERT)
private Integer delFlag;
}

```

元数据处理器

MyBatisPlus 为我们提供了一种便利的方式为这些实体基础属性赋值，那就是元数据处理器。

可在数据新增或修改，又或者新增和修改时对元数据进行变更。

```

package org.opengoofy.index12306.framework.starter.database.handler;

import com.baomidou.mybatisplus.core.handlers.MetaObjectHandler;
import org.apache.ibatis.reflection.MetaObject;
import org.opengoofy.index12306.framework.starter.common.enums.DeEnum;

import java.util.Date;

/**
 * 元数据处理器
 *
 * @公众号：马丁玩编程，回复：加群，添加马哥微信（备注：12306）获取项目资料
 */
public class MyMetaObjectHandler implements MetaObjectHandler {

```

```

/**
 * 数据新增时填充
 *
 * @param metaObject
 */
@Override
public void insertFill(MetaObject metaObject) {
    this.strictInsertFill(metaObject, "createTime", Date.class, new Date());
    this.strictInsertFill(metaObject, "updateTime", Date.class, new Date());
    this.strictInsertFill(metaObject, "delFlag", Integer.class,
DelEnum.NORMAL.code());
}

/**
 * 数据修改时填充
 *
 * @param metaObject
 */
@Override
public void updateFill(MetaObject metaObject) {
    this.strictInsertFill(metaObject, "updateTime", Date.class, new Date());
}
}

```

分页转换器

在规约组件库的介绍当中，详细说明了为什么会有自定义分页参数，不清楚上下文的同学点击下述文章了解。

[手摸手实现规约组件模块](#)

这里提供 MyBatisPlus 的分页对象和规约分页对象的数据和类型转换工具类。

```

package org.opengoofy.index12306.framework.starter.database.toolkit;

import com.baomidou.mybatisplus.core.metadata.IPage;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.pagination.Page;
import org.opengoofy.index12306.framework.starter.common.toolkit.BeanUtil;
import org.opengoofy.index12306.framework.starter.convention.page.PageRequest;

```

```

import org.opengooify.index12306.framework.starter.convention.page.PageResponse;

import java.util.List;
import java.util.function.Function;
import java.util.stream.Collectors;

/**
 * 分页工具类
 *
 * @公众号：马丁玩编程，回复：加群，添加马哥微信（备注：12306）获取项目资料
 */
public class PageUtil {

    /**
     * {@link PageRequest} to {@link Page}
     */
    public static Page convert(PageRequest pageRequest) {
        return convert(pageRequest.getCurrent(), pageRequest.getSize());
    }

    /**
     * {@link PageRequest} to {@link Page}
     */
    public static Page convert(long current, long size) {
        return new Page(current, size);
    }

    /**
     * {@link IPage} to {@link PageResponse}
     */
    public static PageResponse convert(IPage iPage) {
        return buildConventionPage(iPage);
    }

    /**
     * {@link IPage} to {@link PageResponse}
     */
    public static <TARGET, ORIGINAL> PageResponse<TARGET> convert(IPage<ORIGINAL> iPage,
Class<TARGET> targetClass) {
        iPage.convert(each -> BeanUtil.convert(each, targetClass));
        return buildConventionPage(iPage);
    }

```

```

    }

    /**
     * {@link IPage} to {@link PageResponse}
     */
    public static <TARGET, ORIGINAL> PageResponse<TARGET> convert(IPage<ORIGINAL> iPage,
Function<? super ORIGINAL, ? extends TARGET> mapper) {
        List<TARGET> targetDataList = iPage.getRecords().stream()
            .map(mapper)
            .collect(Collectors.toList());
        return PageResponse.<TARGET>builder()
            .current(iPage.getCurrent())
            .size(iPage.getSize())
            .records(targetDataList)
            .total(iPage.getTotal())
            .build();
    }

    /**
     * {@link IPage} build to {@link PageResponse}
     */
    private static PageResponse buildConventionPage(IPage iPage) {
        return PageResponse.builder()
            .current(iPage.getCurrent())
            .size(iPage.getSize())
            .records(iPage.getRecords())
            .total(iPage.getTotal())
            .build();
    }
}

```

自定义雪花算法

定义雪花算法类，并替换 MyBatisPlus 原有的雪花 ID 生成器。

```

package org.opengoofy.index12306.framework.starter.database.handler;

import com.baomidou.mybatisplus.core.incrementer.IdentifierGenerator;
import org.opengoofy.index12306.framework.starter.distributedid.toolkit.SnowflakeIdUtil;

```

```

/**
 * 自定义雪花算法生成器
 *
 * @公众号：马丁玩编程，回复：加群，添加马哥微信（备注：12306）获取项目资料
 */
public class CustomIdGenerator implements IdentifierGenerator {

    @Override
    public Number nextId(Object entity) {
        return SnowflakeIdUtil.nextId();
    }
}

```

配置类中声明 `@Primary` 上述雪花算法生成器是主要的，不再使用默认的雪花 ID 生成器。

```

package org.opengoofy.index12306.framework.starter.database.config;

import com.baomidou.mybatisplus.annotation.DbType;
import com.baomidou.mybatisplus.core.incrementer.IdentifierGenerator;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.MybatisPlusInterceptor;
import com.baomidou.mybatisplus.extension.plugins.inner.PaginationInnerInterceptor;
import org.opengoofy.index12306.framework.starter.database.handler.CustomIdGenerator;
import org.opengoofy.index12306.framework.starter.database.handler.MyMetaObjectHandler;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Primary;

/**
 * MybatisPlus 配置文件
 *
 * @公众号：马丁玩编程，回复：加群，添加马哥微信（备注：12306）获取项目资料
 */
public class MybatisPlusAutoConfiguration {

    /**
     * 自定义雪花算法 ID 生成器
     */
    @Bean
    @Primary
    public IdentifierGenerator idGenerator() {
        return new CustomIdGenerator();
    }
}

```

```
}  
}
```

如果对为什么替换 MyBatisPlus 雪花算法背景不了解，参考下述文章。

[如何生成分布式雪花算法ID](#)

更新: 2023-08-23 16:33:30

原文: <<https://www.yuque.com/magestack/12306/pmegrwgpszpd9tg0v>>